



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

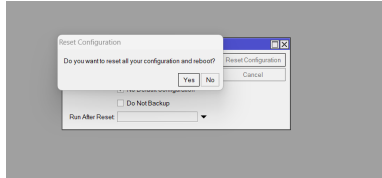
Alya Hasna Fadilah - 5024241044

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

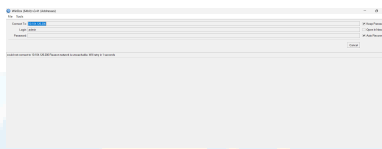
1.1 Wireless Point-to-point

1. Gunakan aplikasi Winbox untuk mengakses Router A dan Router B, Masuk ke menu System kemudian Reset Configuration



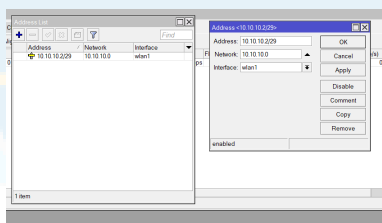
Gambar 1: Step 1

2. Buka kembali Winbox. Klik MAC Address atau IP default router pada tab Neighbors. Isi kolom Login dengan admin dan kosongkan kolom Password. Klik tombol Connect.



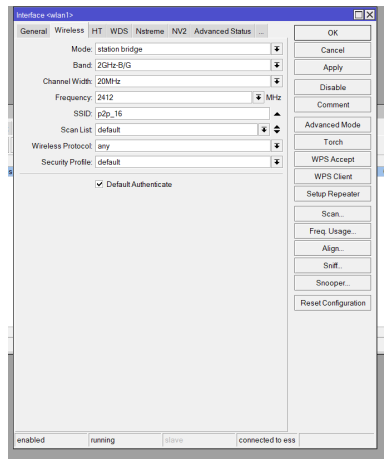
Gambar 2: Step 2

3. Pada menu Winbox, masuk ke bagian Wireless lalu Klik interface wlan1 tekan tombol Centang Biru untuk mengaktifkannya .



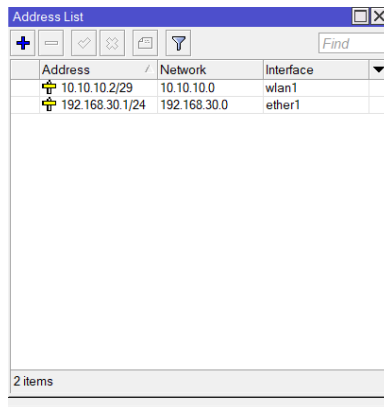
Gambar 3: Step 3

4. Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless. Isi dengan Mode: bridge, SSID: p2p_16



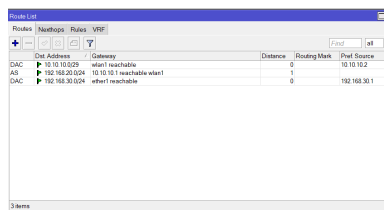
Gambar 4: Step 4

5. Konfigurasi IP Address pada wlan1 Tambahkan IP Address pada interface wlan1 sebagai jalur komunikasi antar-router dan Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (ether2) Tambahkan IP Address pada interface ether2 untuk menghubungkan Router dengan Laptop/PC.



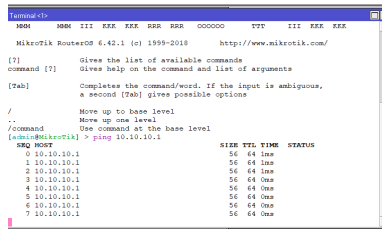
Gambar 5: Step 5

6. Konfigurasi Routing Statis Tambahkan rute (routing) manual agar kedua jaringan LAN bisa saling berkomunikasi.



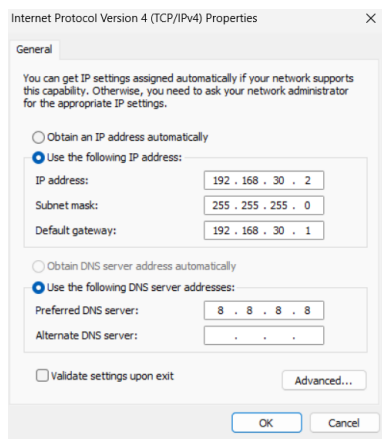
Gambar 6: Step 6

7. Tes Koneksi Antar Router Buka menu New Terminal di Winbox.



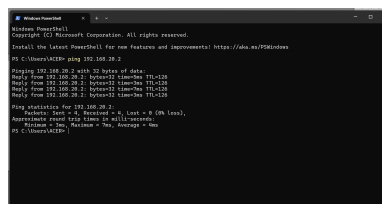
Gambar 7: Step 7

8. Konfigurasi IP Address Statis di Laptop Atur alamat IP pada laptop yang terhubung ke Router A dan Router B. dengan ip IP Address: 192.168.20.2 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.20.1 (IP Router A) DNS Server: 8.8.8.8



Gambar 8: Step 8

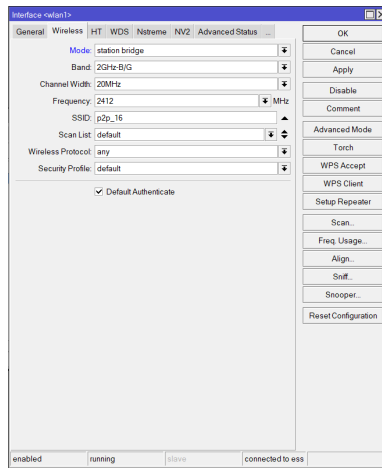
9. Uji Koneksi Antar Laptop (PING Test) Buka Command Prompt (CMD) pada laptop masing-masing.



Gambar 9: Step 9

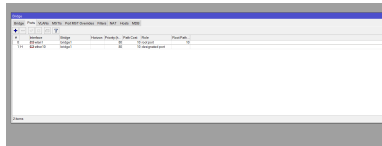
1.2 Wireless Point to Multipoint

1. Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless. Ubah pengaturan berikut: Mode: ap bridge (Point-to-Multipoint) SSID: P2MP_16



Gambar 10: Step 1

2. Lalu, Masuk ke menu Bridge. Pada tab Bridges, klik tombol + . Beri nama bridge1, klik Apply lalu OK.



Gambar 11: Step 2

3. Pindah ke tab Ports Tambahkan interface wlan1 ke bridge bridge1, Tambahkan interface ether2 (atau port yang terhubung ke laptop) ke bridge bridge1.
4. Konfigurasi IP Address pada Bridge Masukkan IP (misal: 192.168.10.1/24) dan pilih interface bridge1.
5. Setup DHCP Server Klik DHCP Setup dan pilih interface bridge1. Ikuti wizard hingga selesai agar client mendapat IP otomatis
6. Konfigurasi Mode Station Bridge & Scan
Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless. Ubah mode ke station bridge. Klik tombol Scan, pilih wlan1, klik Start. Pilih SSID dari Router A, lalu klik Connect.
7. Menambahkan Interface Bridge & Port
Buat bridge baru lalu Masukkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge tersebut.
8. Setup DHCP Client Pastikan status menjadi bound dan mendapatkan IP dari Router A.
9. Setting IP DHCP di Laptop, Verifikasi Koneksi: Pastikan laptop di sisi Router A dan Router B sudah mendapatkan IP dalam satu subnet yang sama (misal: 192.168.10.1). Kemudian Ping Test

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan Wireless LAN ini Di percobaan pertama yaitu wireless point-to-point Dimana kita menghubungkan kedua router tanpa kabel lan dengan interface wlan1, Router A bekerja sebagai

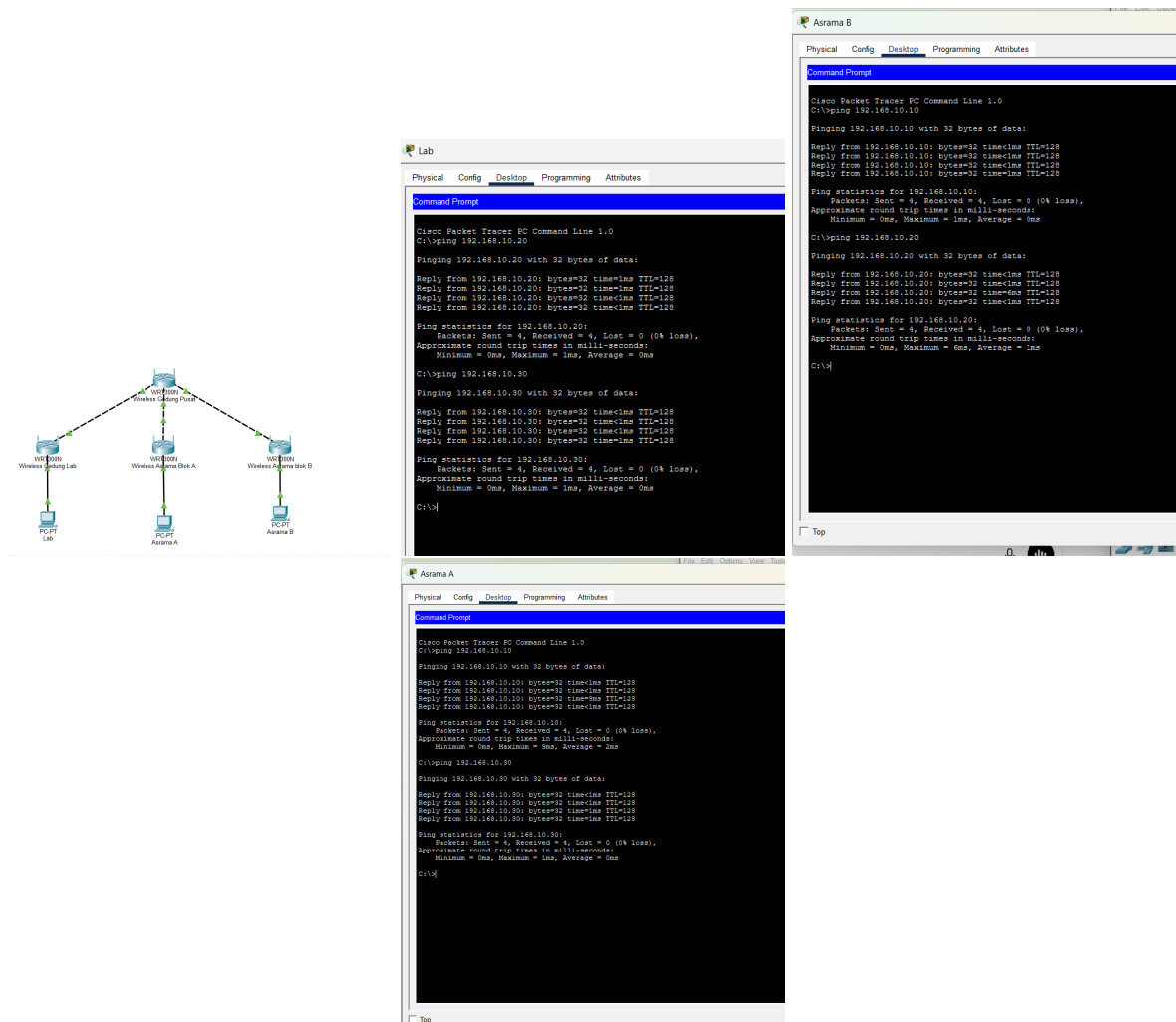
bridge dan Router B bekerja sebagai station. pada percobaan pertama ini berhasil mengeping satu sama lain.

Setelah wireless point-to-point selesai, kemudian dilanjutkan oleh wireless point-to-multipoint. Pada tahap router A bekerja sebagai Access Point Bridge dan Router B sebagai Station Bridge. Tetapi, saat praktikum dilaksanakan terdapat kendala pada router kedua yaitu saat konfigurasi bridge, setelah menambahkan interface kedalam bridge nya tiba-tiba logout dari winbox dan tidak mau login atau terkoneksi kembali ke router. Setelah, di reset config melalui winbox ataupun routernya tetap tidak bisa login di kondisi yang sama. Akhirnya praktikum kedua ini tidak bisa diselesaikan karena terhalang dengan kendala tersebut dan terbatasnya waktu.

Berdasarkan kendala tersebut bisa disebabkan oleh berbagai hal, bisa jadi karena kesalahan konfigurasi bridge yang mengakibatkan hilangnya akses manajemen ke router atau perubahan konfigurasi jaringan yang menyebabkan router tidak lagi dapat dijangkau dari perangkat praktikan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada percobaan pertama berhasil sesuai dengan teori, pada percobaan kedua tidak berhasil dikarenakan beberapa kendala pada router kedua yang menyebabkan akses ke perangkat terputus setelah konfigurasi bridge dilakukan. Akibat kendala tersebut, beberapa tahapan praktikum tidak dapat diselesaikan hingga akhir. Meskipun demikian, praktikum ini tetap memberikan pemahaman mengenai konsep dasar bridging serta pentingnya ketelitian dalam melakukan konfigurasi jaringan untuk menghindari hilangnya akses ke perangkat.

3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung Menggunakan Point-to-Multipoint (PTMP) di Cisco Packet Tracer.



Gambar 12: Hasil Simulasi PTMP dan PTP

4 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa kita dapat memahami wireless lan dalam beberapa cara yaoitu point-to-point dan point-to-multipoint. Pada percobaan pertama berhasil sesuai dengan teori. Pada percobaan kedua tidak dapat dilanjutkan dikarenakan ada kendala di router ataupun saat konfigurasi nya sehingga winbox tidak mau terhubung ke router nya.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 13: Dokumentasi Praktikum



Gambar 14: Alat dan Bahan